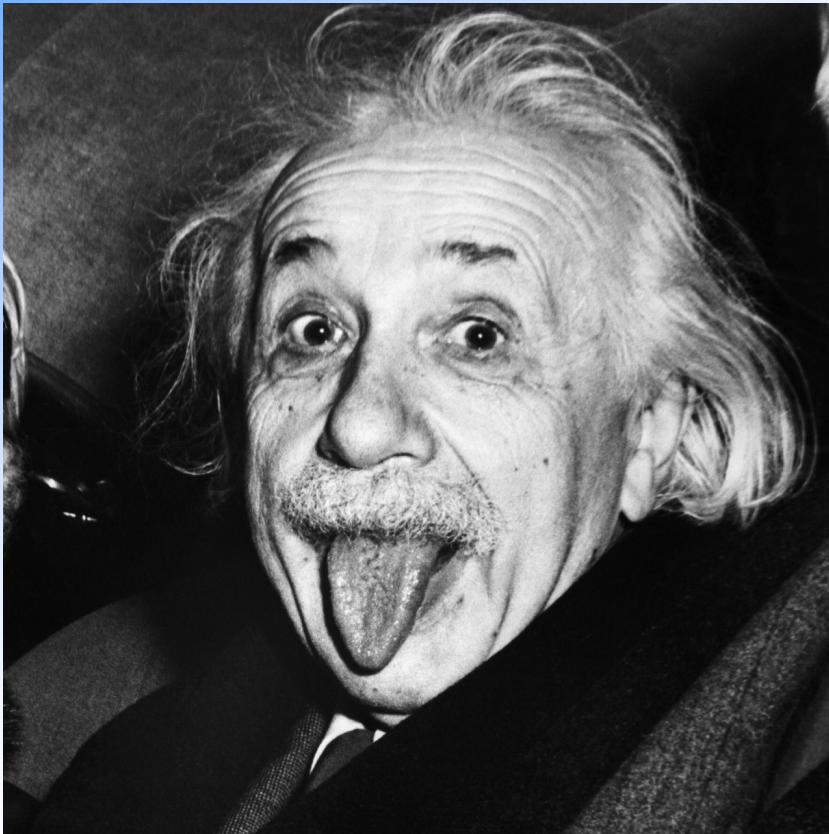


大学物理



主讲：伍文杰

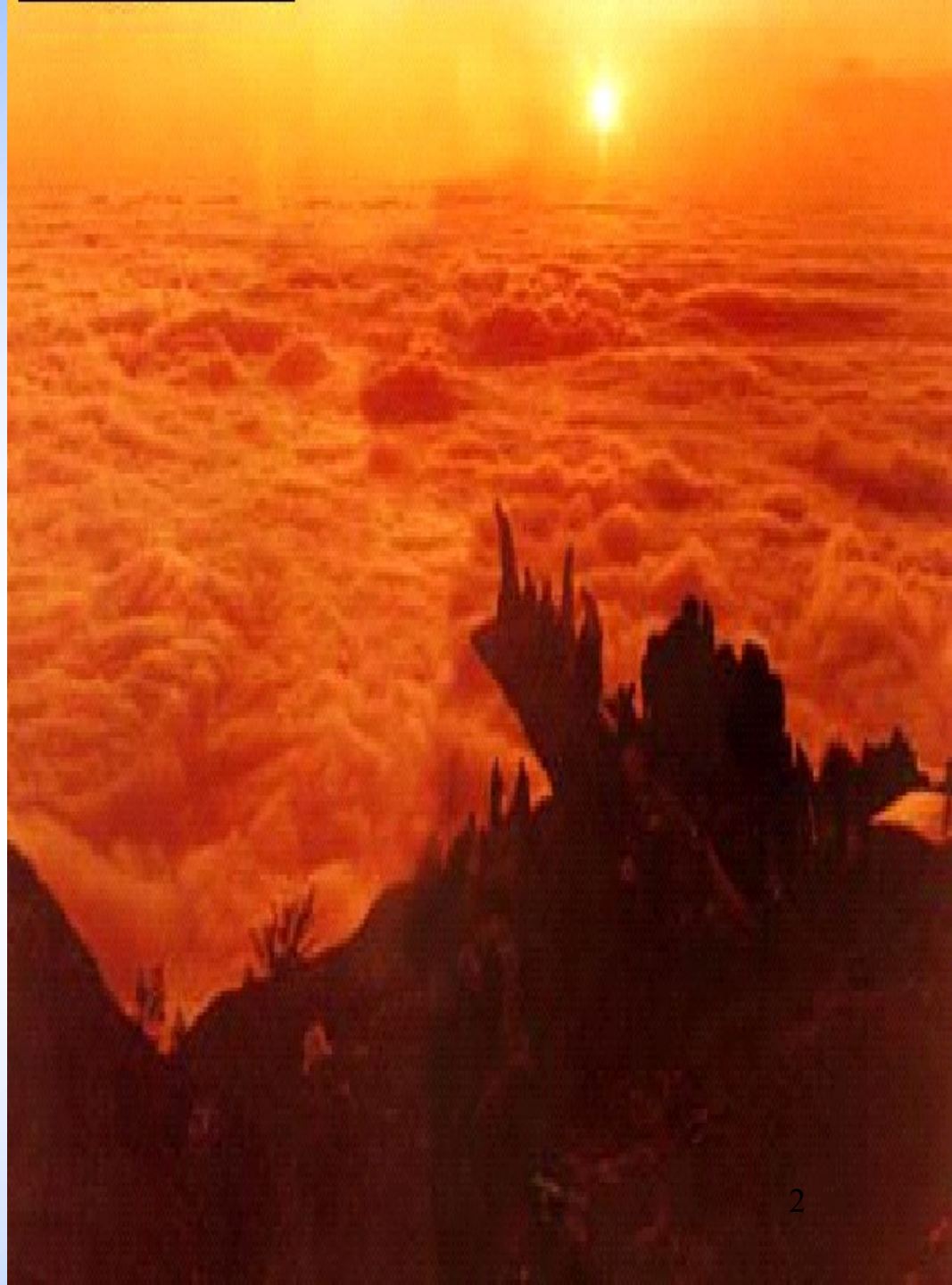
计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：6-T 1~6-T 2

第三篇

热学



上节课回顾

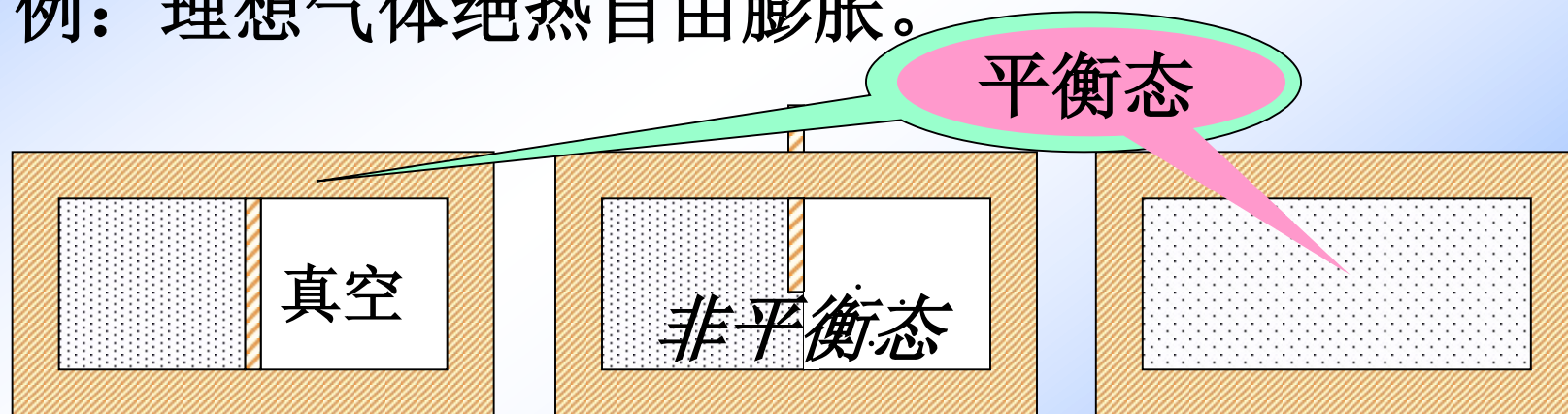
- 基本概念：系统、外界、宏观量、微观量

3. 热力学平衡态与状态参量

一个系统的宏观性质不再随时间变化，则此系统处于**热力学平衡态**。 **金属棒**

平衡态是系统宏观状态的一种特殊情况。

例：理想气体绝热自由膨胀。



注： 1) 一个孤立系统总是处于平衡态

仿真

2) 微观运动，宏观性质稳定

状态参量

—— 确定平衡态的宏观性质的物理量。

常用的状态参量：

几何参量（如：气体体积 V ）

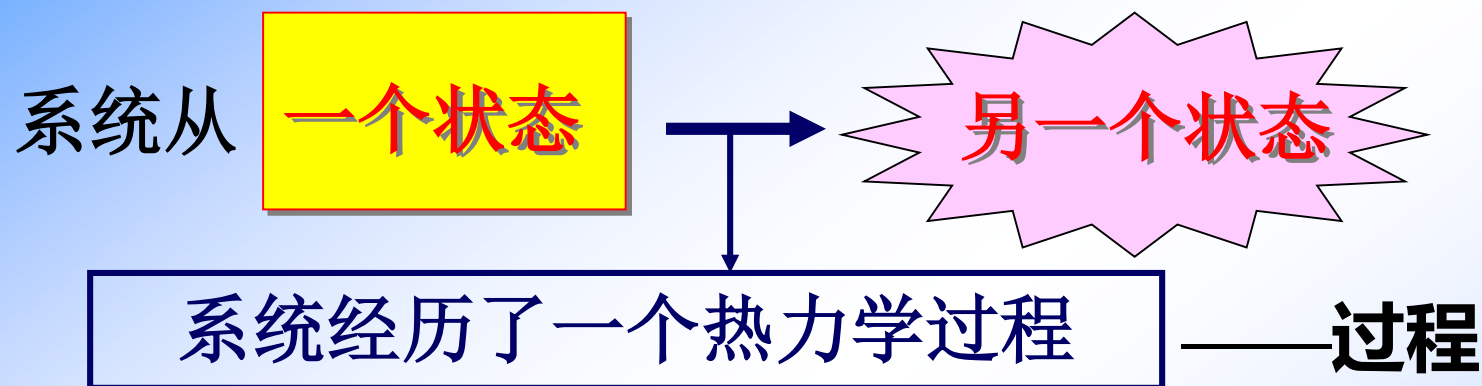
力学参量（如：气体压强 P ）

热学参量（如：气体温度 T ）

化学参量（如：混合气体各化学组
分的质量 m 和物质的量 ν 等）

.....

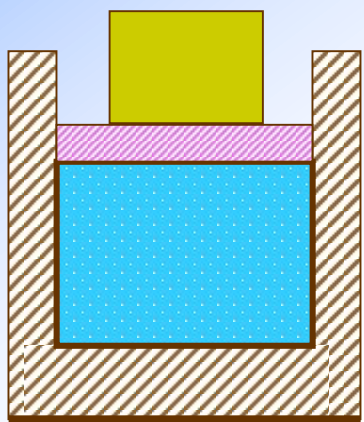
4.过程、准静态过程



若系统在变化过程中经历的每一状态都无限接近于平衡态，则此过程称为**准静态过程**；否则为**非准静态过程**。

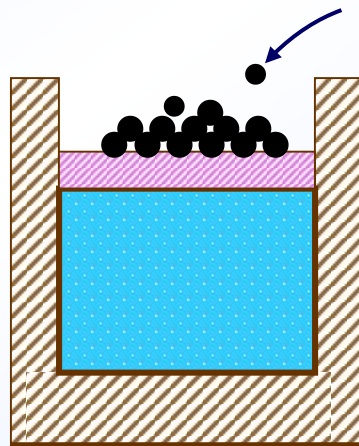
例如：一实际汽缸的气体作为系统，活塞运动中气体被压缩。

快速压缩



非准静态过程

设想：



准静态过程
(近似)

实际的热力学过程中任一状态都不是平衡态。

一些极缓慢进行的过程可近似视为准静态过程。

状态图、过程曲线:

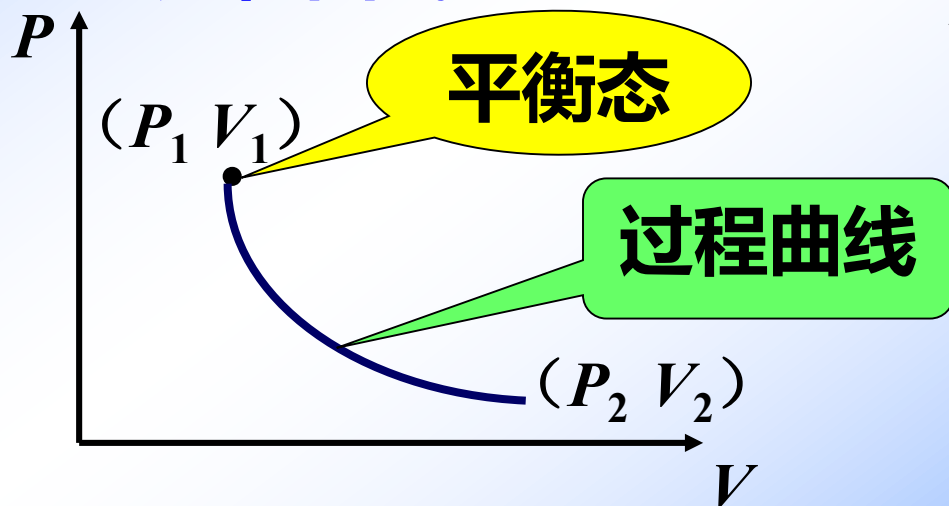
系统处于**平衡态**时, 其状态参量满足一定的关系:

$$f(P, V, T) = 0 \text{ —— 状态方程} \xrightarrow{\text{作图}} \text{状态图}$$

例如: 理想气体的状态方程—— $PV = \nu RT$

常用状态图有 P — V 图, P — T 图, V — T 图.

若系统经历的是准静态过程, 则可将其经历的所有状态在状态图上表示出来, 所连成的曲线叫**过程曲线**。



注意:

- (1) 非平衡态不能用状态参量描述.
- (2) 非准静态过程不能用过程曲线描述.

5.温度与热力学第零定律

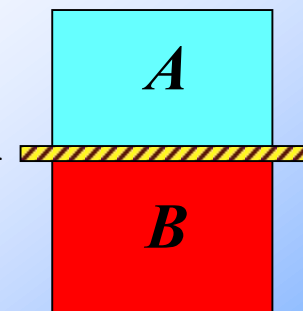
热接触：有热量交换的两个系统间的相互作用。

系统A和B处在各自的平衡态 **热接触** → 状态都变化
热交换 → **热平衡** (都到达新的平衡态, 且不再变化)
最终

处于热平衡的两系统具有共同的宏观状态参量

温度(T)

导热板



热力学第零定律：

如果两个热学系统中的每一个都与第三个系统的某一平衡态处于热平衡，则此两系统必定也处于热平衡，这个结论称为**热力学第零定律**。

说明:

- (1) 温度是热学中特有的物理量, 它决定一系统是否与其它系统处于热平衡。
- (2) 温度的概念与人们日常对温度的理解 (温度——冷热程度) 是一致的。

热力学第零定律还是制造接触式温度计的依据。

温标 ——温度的数字表示法

常用的两种温标:

摄氏温标: 标准大气压下水的三相点 $t = 0^{\circ}\text{C}$

热力学温标:

$$T = t + 273.15 \text{ K}$$

SI
单位制

第2节 理想气体状态方程与微观模型

State Equation & Microscopic Model of Ideal Gas

1.理想气体

一定质量的气体在温度不变时, 压强与体积的乘积为常量(玻意耳定律):

$$PV=C$$

对于不同的温度, C 的值不同。

各种气体均近似遵守该定律, 且压强越小、温度越高与此定律符合得越好。

严格遵守玻意耳定律的气体称为**理想气体**, 它是实际气体在压强趋于零时的极限情况, 是一种理想情况。

2. 理想气体的状态方程

根据实验及玻意耳定律：对一定质量的气体系统，

当它从 $(P_1 V_1 T_1) \rightarrow (P_2 V_2 T_2)$ 时，有：

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} = \text{常量}$$

对气体的标准状态 (P_0, V_0, T_0) 则有：

$$\frac{PV}{T} = \frac{P_0 V_0}{T_0} = \nu \frac{P_0 v_0}{T_0}$$

摩尔
体积



$$\frac{PV}{T} = \nu \frac{P_0 v_0}{T_0}$$

$$v_0 = 22.41 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{mol}$$

$$R = \frac{P_0 v_0}{T_0} = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

——普适气体常数

$$PV = \nu RT$$

$$\nu = \frac{m}{M}$$

摩尔数

$$PV = \frac{m}{M} RT$$

理想气体状态方程

M —— 摩尔质量，约等于气体分子量 $\times 10^{-3} \text{ kg/mol}$

方程的另一表示:

 $PV = \nu RT$

1mol 任何气体有 N_A (阿伏伽德罗常数) 个分子:

$$\underline{N_A = 6.023 \times 10^{23} \text{ /mol}}$$

设 V 中有 N 个气体分子, 则:

$$\nu = \frac{N}{N_A} \quad PV = \frac{N}{\underline{N_A}} \underline{RT}$$

$$PV = NkT$$

或: $P = nkT$ $\left\{ \begin{array}{l} n = \frac{N}{V} \text{ — 分子数密度} \\ k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K} \end{array} \right.$

玻耳兹曼常数

例1.设想太阳是一个由氢原子组成的密度均匀的理想气体系统,若已知太阳中心的压强为 $P=1.35\times 10^{14}\text{Pa}$,试估计太阳中心的温度(已知太阳质量为 $m=1.99\times 10^{30}\text{kg}$; 太阳半径为 $R=6.96\times 10^8\text{m}$; 氢原子质量为 $m_H=1.67\times 10^{-27}\text{kg}$)

解: 分子数密度为



$$P = nkT$$

$$n = \frac{N}{V} = \frac{m / m_H}{4\pi R^3 / 3} = \frac{3m}{4\pi m_H R^3}$$

$$\therefore T = \frac{P}{nk} = \frac{4\pi m_H R^3 P}{3mk}$$

$$= \frac{4 \times 3.14 \times 1.67 \times 10^{-27} \times (6.96 \times 10^8)^3 \times 1.35 \times 10^{14}}{3 \times 1.99 \times 10^{30} \times 1.38 \times 10^{-23}}$$

$$= 1.15 \times 10^7 \text{ K}$$

3. 理想气体的微观模型

- (1) 分子本身大小忽略不计**
- (2) 除碰撞外，分子间、分子与器壁间的相互作用忽略不计**
- (3) 分子所受重力忽略不计**
- (4) 分子间、分子与器壁间的碰撞是弹性碰撞**
- (5) 分子运动遵从经典力学规律**

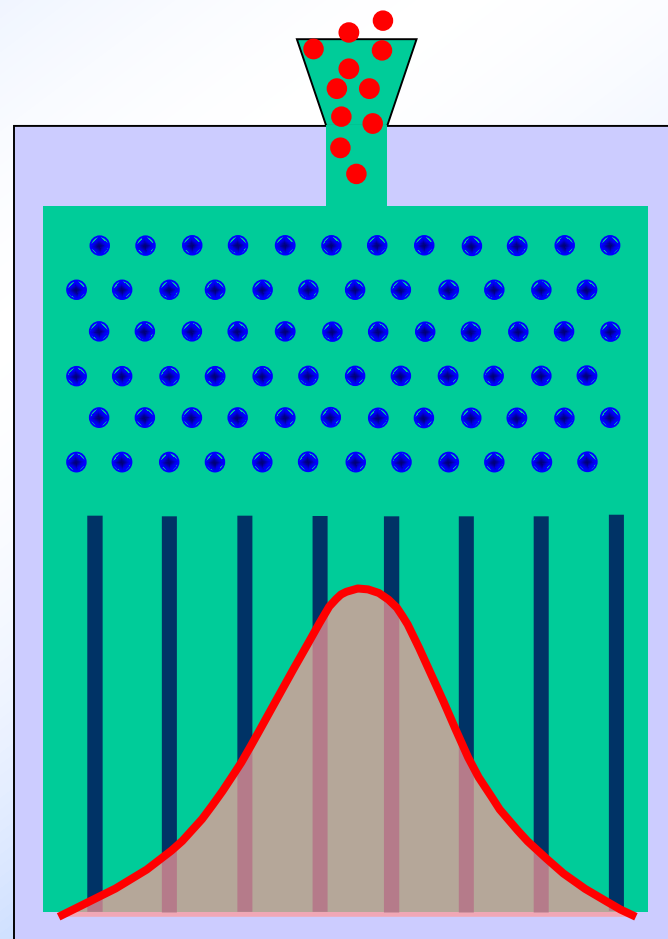
这是由气体的共性抽象出来的一个理想模型。在压力不太大、温度不太低时，与实际情况符合得很好。

气体中每个分子的运动无规可循,具有极大的偶然性,但整体上来看,却存在着一定的规律。

这种对大量偶然事件的整体起作用的规律称为**统计规律**。 **成绩**

统计规律伴随着涨落现象。

仿真



例如:伽尔顿板实验₁₇

对理想气体的统计假设：

- (1) 平衡态时,气体分子在容器中的空间分布是均匀的。因而,气体分子数密度 n 处处相同。

$$n = \frac{\Delta N}{\Delta V} = \frac{N}{V}$$

- (2) 平衡态时,分子沿各个方向运动的机会是均等的。

由于分子的速度在哪一个方向上都不占优势,各个方向都是平权的, 故:

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$$

而
$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$$

所以
$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

$$\overline{v_x^2} = \frac{\sum_i N_i v_{ix}^2}{N} = \frac{\sum_i n_i v_{ix}^2}{n}$$
$$\overline{v_y^2} = \dots\dots, \quad \overline{v_z^2} = \dots\dots$$

第3节 理想气体的压强和温度

Pressure & Temperature of Ideal Gas

一. 压强，宏观？气体压强？

从微观上看，气体对容器壁的压力是大量气体分子对器壁碰撞的集体效应。

压强：大量气体分子单位时间对容器壁单位面积所施加的冲量。

可以利用理想气体的微观模型及统计假设推导出压强公式。

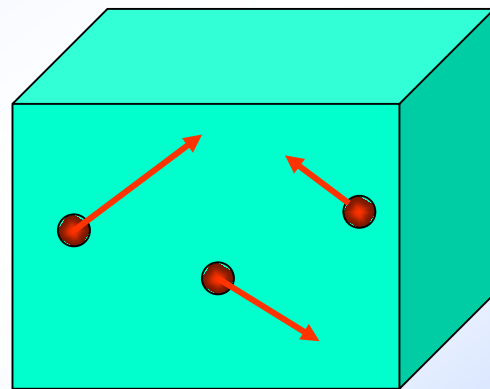
理想气体的压强公式的推导：

设长方体 V 中有 N 个理想气体分子

单位体积有 $n = N/V$ 个分子

每个分子质量为 m

每个分子速度的大小、方向均不相同，热平衡下，分子与6个壁都碰撞，各个面所受的压强相等。



将所有分子分成若干组，每组内分子的速度大小方向都相同：

第 i 组的分子密度为 n_i 总分子密度： $n = \sum_i n_i$

第 i 组的分子速度为 $\mathbf{v}_i$ $\mathbf{v}_i = v_i (v_{ix}, v_{iy}, v_{iz})$

垂直X轴处的器壁,计算任意面积dA上的压强:

(1) 速度为 v_i 的单个分子在一次碰撞中对器壁的作用

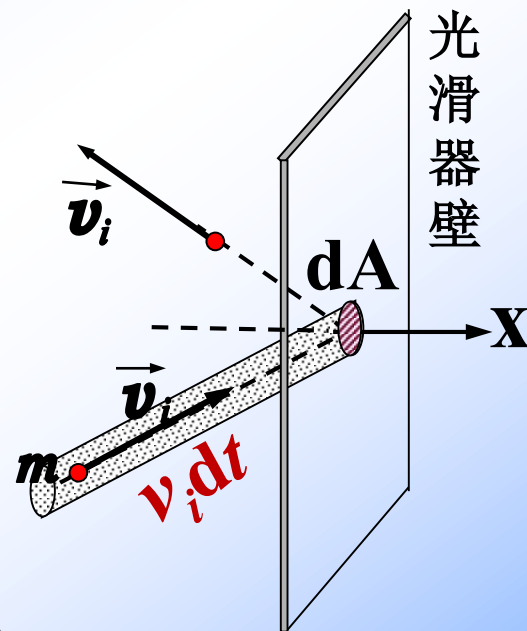
碰撞前 $\mathbf{v}_i = (v_{ix}, v_{iy}, v_{iz})$

碰撞后 $\mathbf{v}_i' = (-v_{ix}, v_{iy}, v_{iz})$

碰撞前后动量改变:

$$\Delta P_i = -2mv_{ix} \quad \text{怎么产生?}$$

分子施于dA的冲量 $\Delta I_i = 2mv_{ix}$



(2) dt 时间内所有速度为 v_i 的分子施于dA 的冲量
dA为底的斜柱体、斜高?

斜柱体的**体积**为: $v_{ix} dt dA$

分子数为: $n_i v_{ix} dt dA$

dt 内施于 dA 的冲量:

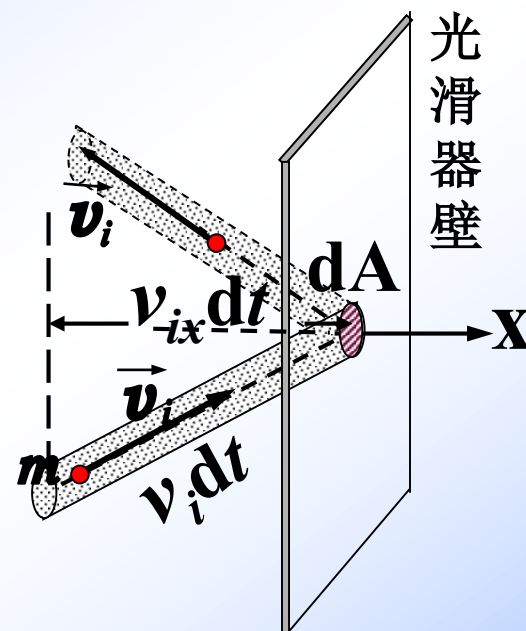
$$\begin{aligned} dI_i &= 2m v_{ix} \cdot n_i v_{ix} dt dA \\ &= 2m n_i v_{ix}^2 dt dA \end{aligned}$$

所有分子施于 dA 的冲量:

$$dI = \sum_i dI_i = \sum_{v_{ix} > 0} 2m n_i v_{ix}^2 dt dA$$

按几率分布 $v_{ix} > 0$, $v_{ix} < 0$ 的分子数各占一半:

$$dI = \frac{1}{2} \sum_i 2m n_i v_{ix}^2 dt dA = \sum_i m n_i v_{ix}^2 dt dA$$





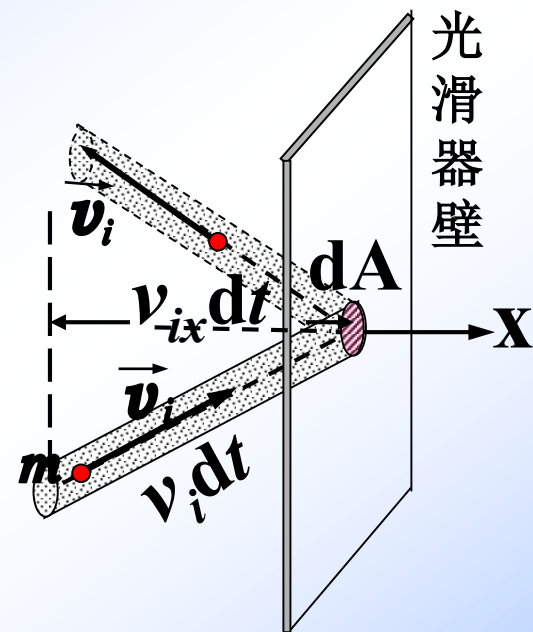
$$dI = \sum_i m n_i v_{ix}^2 dt dA$$

根据冲量定理: $dI = F dt$

$$\therefore F = \frac{dI}{dt}$$

dA 受到压强

$$P = \frac{F}{dA}$$



$$P = \frac{dI}{dt dA} = \sum_i m n_i v_{ix}^2 = m \left[\sum_i n_i v_{ix}^2 \right] \frac{n}{n}$$

$$\frac{\sum_i n_i v_{ix}^2}{n} = \frac{n_1 v_{1x}^2 + n_2 v_{2x}^2 + \cdots + n_k v_{kx}^2}{n_1 + n_2 + \cdots + n_k} = \overline{v_x^2}$$

$$\text{即: } P = nm \overline{v_x^2}$$



$$P = nm \overline{v_x^2}$$

按统计的观点,每个分子速度指向任何方向的机会均等。则有:

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

$$P = \frac{1}{3} nm \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \left(\frac{1}{2} m \overline{v^2} \right) = \frac{2}{3} n \overline{\epsilon_t}$$

$$\overline{\epsilon_t} = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$$

分子的
平均
平动
动能

讨论:

- 1° P 的意义:大量分子与器壁不断碰撞的结果,是统计平均值,对单个分子谈压强毫无意义。
- 2° 压强公式把宏观量 P 与微观量 n 、 $\overline{\epsilon_t}$ 联系起来了,显示了宏观量和微观量的关系。 温度 T ?

二. 温度

理想气体的压强

$$P = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_t$$

理想气体分子的状态方程

$$P = nkT$$

相除得到

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3kT}{2}$$


$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{3kT}{2}$$

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2}kT$$

微观量

宏观量

物理意义

T 的微观实质：

温度是物体内部分子无规则运动的剧烈程度的标志。其他定义？

温度 T 是宏观量 —— 统计意义：

是大量微观分子热运动的集体表现。

谈单个分子的温度没有意义！

方均根速率

由: $\overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2}m\overline{v^2}$ 和 $\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2}kT \longrightarrow \overline{v^2} = \frac{3kT}{m}$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = 1.73\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

实际上, $\overline{v} = 1.60\sqrt{\frac{RT}{M}}$

$T = 0^\circ\text{C}$ 时:

氧气分子 $\sqrt{\overline{v^2}} = 461 \text{ m/s}$

氢气分子 $\sqrt{\overline{v^2}} = 1.84 \times 10^3 \text{ m/s}$

手枪子弹速度: $\sim 300 \text{ m/s}$

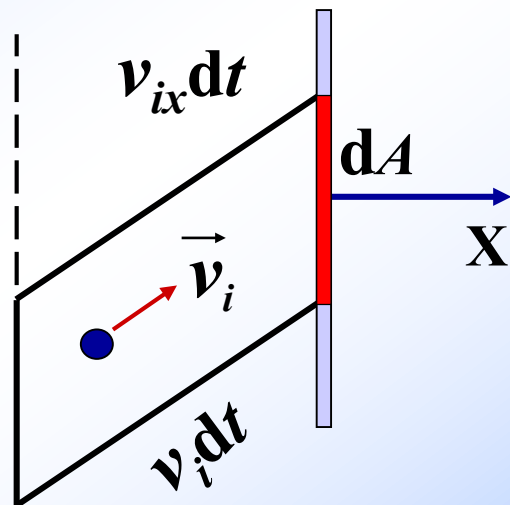
$$\begin{aligned}\overline{\varepsilon_t} &= \frac{3}{2}kT \\ \overline{\varepsilon_t} &= \frac{1}{2}m\overline{v^2}\end{aligned}$$

练习：理想气体的压强、温度

$$P = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_t}$$

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2} kT$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P = \frac{1}{3} n m \overline{v^2} \\ \overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} \end{array} \right.$$



问题：若器壁不是平面的，公式是否仍成立呢？（ A ）

A. 成立 B. 不成立 C. 要看具体情况

问题：对单个分子谈压强和温度有没有意义？（ B ）

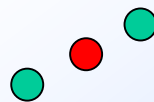
A. 有意义 B. 无意义 C. 仅对理想气体有意义

P 和 T 是大量分子的统计平均值，对单个分子谈压强、温度没有意义。

第4节 能均分定理 理想气体的内能

Equipartition Theorem of Energy & Internal Energy of Ideal Gas

除了平动动能,分子还具有转动动能,以及分子内部原子之间的振动能量。为了讨论平衡态下分子的转动能量和振动能量,需引入分子自由度的概念。



1. 自由度

决定一物体的空间位置所需要的**独立**坐标数

——物体的自由度（通常由 i 表示）

(1) 确定一质点位置(x 、 y 、 z)需3个独立坐标数

即：自由度为3 ——称平动自由度 $t = 3$

例单原子分子：氦(He)、氖(Ne) $i = t = 3$

(2) 确定一直线的位置

首先需要直线上的两个点

确定质心需 $t=3$ 个**平动自由度**

确定线的方位, 还需 (α, β, γ) 3个转动坐标.

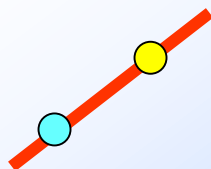
$$\therefore \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

故**转动自由度**: $r = 2$

所以, 一直线的自由度为: $i = t + r = 3 + 2 = 5$

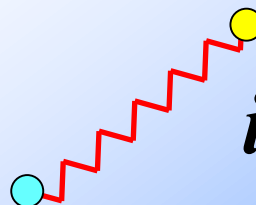
双原子分子:
 $\text{H}_2, \text{O}_2, \text{CO} \dots$

刚性



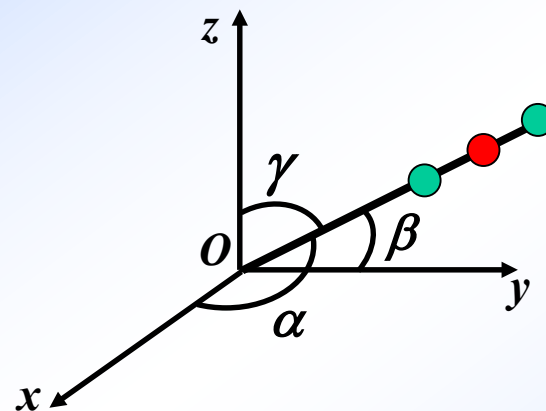
$$i = 3 + 2 = 5$$

非刚性



$$i = t + r + s = 3 + 2 + 1 = 6$$

振动



(3) 确定一刚体的位置

{ 确定刚体一轴线要5个自由度 $t=3$ 、 $r=2$
确定刚体绕轴转动加一个自由度 $r=1$

所以，刚体的自由度数目：

$$i = t + r = 3 + 3 = 6$$

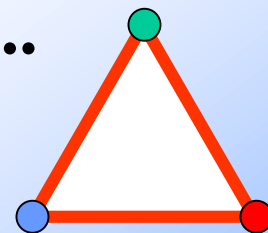
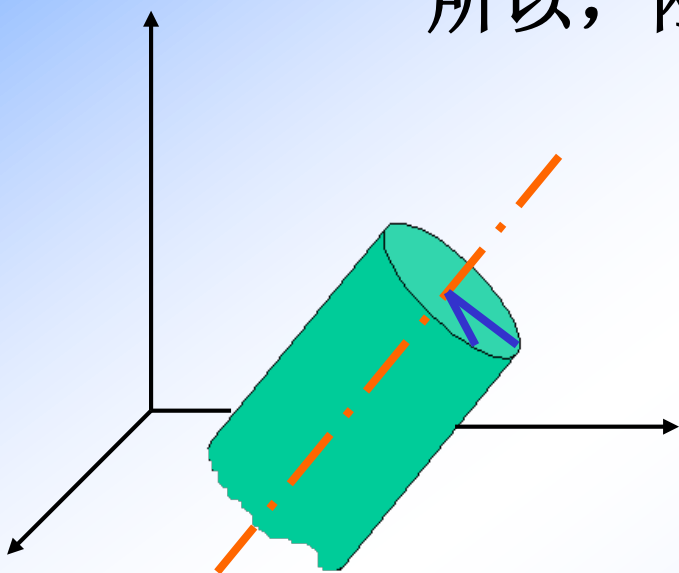
三原子分子：H₂O...

刚性：

$$i = t + r = 3 + 3 = 6$$

非刚性：

$$i = t + r + s = 3 + 3 + 3 = 9$$



分子的自由度汇总

分子种类 \ 自由度		t 平动	r 转动	s 振动	$i = t + r + s$
单原子分子		3	0	0	3
双原子分子	刚性	3	2	0	5
	非刚性	3	2	1	6
多原子分子	刚性	3	3	0	6
	非刚性	3	3	$3n - 6$	$3n$